

Inteligencia Artificial

Dr. Víctor Uc Cetima

Búsqueda informada

Ejercicio 1: Comparar Greedy y A* en el mapa de Rumanía

Octavio Jacome Mata

1. Contexto

En el proyecto Búsqueda informada/project (AIMA cap. 3–4, Figuras 3.2 y 3.22) se resuelve el problema de encontrar una ruta entre dos ciudades del mapa carretero de Rumanía. Dos algoritmos de búsqueda informada comparten el mismo grafo, el mismo RouteFinding-Problem y la misma heurística $h(n)$:

Programa	Algoritmo	Qué optimiza (o no)
03_greedy_best_first_search.py	Greedy best-first	Expande el menor $h(n)$ (sin garantía de optimalidad)
04_a_star_search.py	A*	Expande el menor $f(n) = g(n) + h(n)$ (óptimo si h es admisible)

A* (y Greedy) necesitan $h(n)$ = estimado desde cualquier ciudad hasta el destino que elegiste. Eso ya está resuelto: no implementas h . Al pasar `-to DESTINO`, `heuristic_for` construye $h(\text{ciudad})$ para las 20 ciudades:

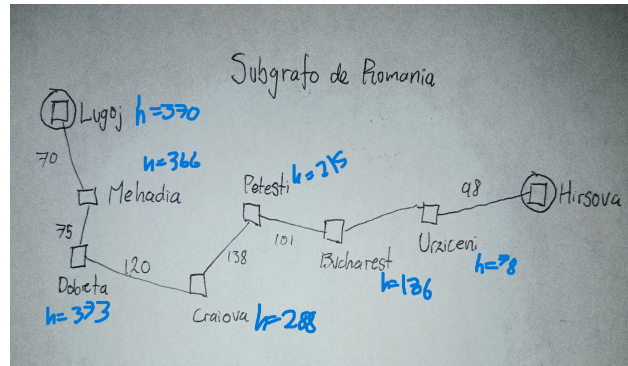
- Si el destino es Bucharest, usa la distancia en línea recta de la tabla AIMA (admisible y consistente).
- Si el destino es cualquier otra ciudad, usa la distancia euclidiana entre las coordenadas del mapa (también admisible: nunca sobreestima el costo por carretera).

2. Objetivo

Elegir una ruta distinta de $\text{Arad} \rightarrow \text{Bucharest}$, inspeccionar $h(n)$, correr Greedy y A*, y analizar diferencias de camino, costo, profundidad y nodos expandidos a la luz de g , h y f .

3. Problema

Para esta actividad, se elige la misma pareja origen-destino que en la actividad anterior, las ciudades **Lugoj** y **Hirsova**, respectivamente. El diagrama del subgrafo se ilustra a continuación:



4. Resultados

Los resultados de la ejecución de algoritmos de búsqueda informada para la ruta Lugoj → Hirsova se muestran en la siguiente tabla

Algoritmo	Profundidad	Costo (km)	Expandidos	Generados	Frontera (max)
Greedy best-first	7	687	7	20	6
A*	7	687	8	22	6

Nota: Ambos algoritmos utilizaron la misma heurística: *Distancia euclidiana a Hirsova (coordenadas del mapa)*.

El camino encontrado por ambos fue el mismo:

Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova.

5. Reporte

5.1. ¿A* encontró el camino de menos km? ¿Greedy coincidió o se desvió?

Sí, A* encontró el camino de menos kilómetros, con un costo total de 687 km y una profundidad de 7 carreteras. En este caso particular, Greedy best-first coincidió exactamente con A*, devolviendo el mismo camino y el mismo costo.

Esto se debe a que, en este grafo y con esta heurística, la ruta que parece más prometedora (la que minimiza $h(n)$) resultó ser también la ruta óptima. Sin embargo, esto es una coincidencia y no una garantía de Greedy. La diferencia en rendimiento fue mínima: Greedy expandió 7 nodos y A* expandió 8, ambos con una frontera máxima de 6 nodos.

5.2. ¿Por qué Greedy puede devolver un camino más caro aunque h sea admisible?

Greedy best-first puede devolver un camino más caro porque solo se guía por la heurística $h(n)$, es decir, por la estimación del costo restante hacia la meta. No considera el costo acumulado $g(n)$ desde el inicio.

Aunque $h(n)$ sea admisible (es decir, que nunca sobreestime el costo real), Greedy puede tomar decisiones "miopes": en un paso intermedio puede elegir un nodo que parece muy cercano a la meta (bajo h), pero cuyo costo acumulado es muy alto. Al no tener en cuenta $g(n)$, no tiene forma de saber que existe otra ruta con un costo total menor. Por eso, Greedy no tiene garantía de optimalidad.

5.3. En el camino de A*, ¿ f tiende a no disminuir a lo largo de la ruta? Relaciónalo con que h sea consistente (en particular si el destino es Bucharest y se usa la tabla AIMA).

Sí, en el camino encontrado por A* se observa que $f(n)$ nunca disminuye. Los valores de f a lo largo de la ruta son:

$$370 \rightarrow 436 \rightarrow 518 \rightarrow 553 \rightarrow 618 \rightarrow 640 \rightarrow 667 \rightarrow 687$$

Cuando h es consistente, A* garantiza que $f(n)$ es no decreciente a lo largo de cualquier camino. En nuestro caso, la heurística usada (distancia euclidiana) es consistente, y por eso vemos que f va aumentando (o manteniéndose) paso a paso. Esto también asegura que A* sea óptimo y que no necesite re-expandir nodos.

6. Evidencias

```
(venv) PS C:\Users\jacta\Documents\UADY\Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project> py .\03_greedy_best_first_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Lugoj → Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
Status: success
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 7 roads
Cost: 687 km
```

city	g	h	f
Lugoj	0	370	370
Mehadia	70	366	436
Drobeta	145	373	518
Craiova	265	288	553
Pitesti	403	215	618
Bucharest	504	136	640
Urziceni	589	78	667
Hirsova	687	0	687

```
Expanded: 7 nodes
Generated: 20 nodes
Frontier: max size 6
(venv) PS C:\Users\jacta\Documents\UADY\Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project> py .\04_a_star_search.py --from-city Lugoj --to Hirsova
Algorithm: A* search
Problem: Lugoj → Hirsova
Heuristic: Euclidean distance to Hirsova (map coordinates)
Status: success
Path: Lugoj → Mehadia → Drobeta → Craiova → Pitesti → Bucharest → Urziceni → Hirsova
Depth: 7 roads
Cost: 687 km
```

city	g	h	f
Lugoj	0	370	370
Mehadia	70	366	436
Drobeta	145	373	518
Craiova	265	288	553
Pitesti	403	215	618
Bucharest	504	136	640
Urziceni	589	78	667
Hirsova	687	0	687

```
Expanded: 8 nodes
Generated: 22 nodes
Frontier: max size 6
(venv) PS C:\Users\jacta\Documents\UADY\Inteligencia Artificial\inteligencia-artificial-main\Búsqueda informada\project>
```